

Přednáška 1: Úvod do GIS a základy geoinformatiky

Definice GIS, porovnání s CAD a BIM, geodetické základy a matematická kartografie

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., 2026

Blok 1 – Úvod do GIS

- Definice GIS a jeho 5 základních složek
- Historie a evoluce geoinformatiky
- Aplikace v inženýrství a ochraně krajiny
- Srovnání CAD vs. GIS vs. BIM & GeoBIM

Blok 2 – Geodézie a kartografie

- Geoid, referenční elipsoidy a topografický povrch
- Kartografická zobrazení a typy zkreslení
- Souřadnicové systémy S-JTSK, WGS-84, ETRS89, UTM
- Výškové systémy (Bpv)

Cíle přednášky a tematické okruhy

Hlavní cíl: Osvojit si teoretické základy GIS, porozumět odlišnostem oproti CAD/BIM a detailně nastudovat matematickou kartografii, souřadnicové i výškové systémy v inženýrské praxi.

Blok 1 – Úvod do GIS a porovnání systémů



Definice GIS

5 základních složek systému



Historie a evoluce

Vývoj geoinformatiky od
1854 po současnost



Aplikace v praxi

Inženýrství, stavitelství,
ochrana krajiny



Srovnání systémů

CAD vs. GIS vs. BIM &
koncepte GeoBIM

Blok 2 – Geodézie a kartografické systémy



Fyzikální základy

Geoid, referenční elipsoidy a
topografický povrch



Kartografická zobrazení

Typy zkreslení a jejich
klasifikace



Souřadnicové systémy

S-JTSK (EPSG:5514), WGS-
84, ETRS89, UTM



Výškové systémy

Balt po vyrovnání (Bpv)

Co je to Geografický Informační Systém (GIS)?

Formální definice

Počítačově založený systém pro **sběr, ukládání, správu, analýzu, modelování a vizualizaci dat** spojených s prostorovou polohou na zemském povrchu.

Klíčový fakt

Více než **80 % všech informací** v inženýrské praxi, státní správě a urbanismu má prostorový charakter.



Synergie datových zdrojů

GIS propojuje vektorové výkresy, satelitní snímky, mračna bodů LiDAR a popisné databáze do jednoho souřadnicového rámce.

Podpora rozhodování

Umožňuje prostorové dotazy, simulace dopadů staveb a modelování fyzikálních procesů v krajině.

Pět základních složek GIS



1. Hardware (HW)

Výpočetní stanice, servery, mobilní terminály, GNSS přijímače, skenery, drony (UAV).



2. Software (SW)

Desktopové systémy, prostorové DB servery, webové mapové servery, mobilní aplikace.



3. Geodata

Prostorová a atributová data — ortofotomapy, mračna bodů, katastrální mapy, terénní měření.



4. Lidé

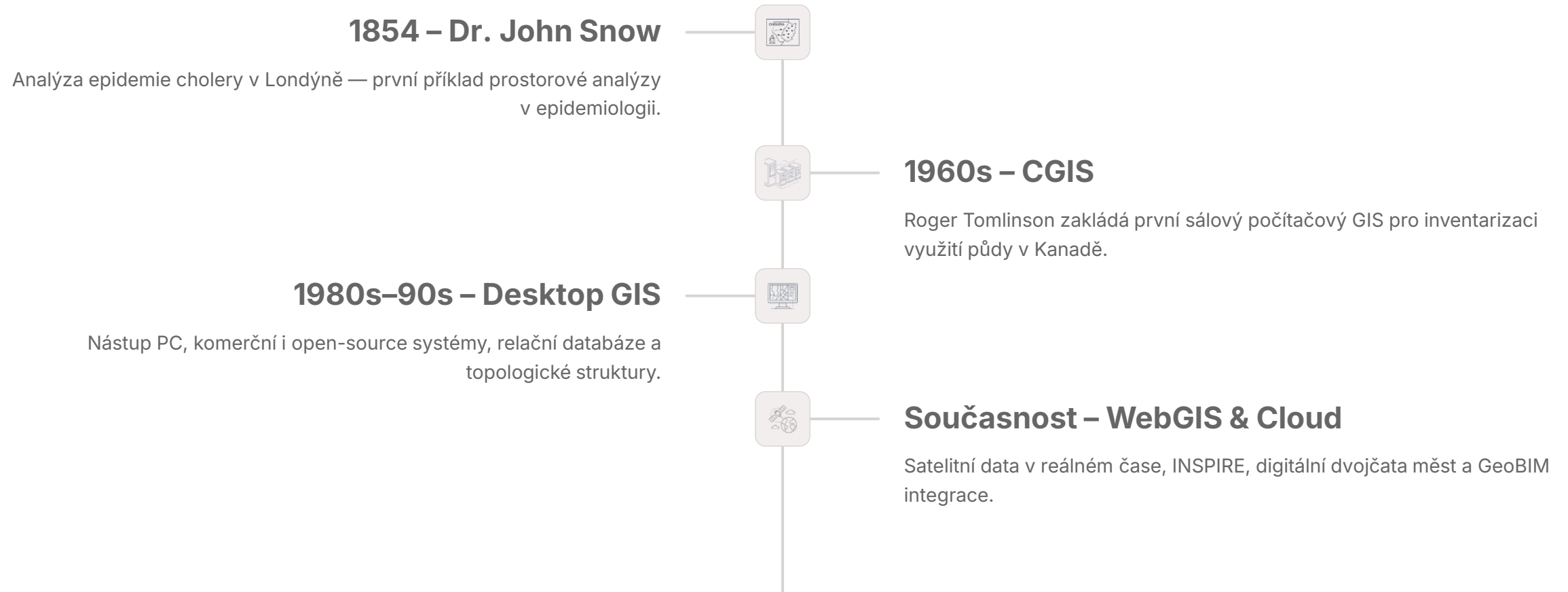
GIS specialisté, kartografové, stavební inženýři, geodeti, správci sítí a analytici.



5. Metody a postupy

Standardizované postupy, kartografické normy, datové modely, směrnice INSPIRE.

Evoluce geoinformatiky a prostorového myšlení



 **Klíčový milník:** Přechod od statické papírové mapy k dynamické prostorové databázi.



Využití GIS ve stavebním inženýrství a infrastruktuře



Plánování liniových staveb

Optimalizace tras dálnic, železnic a produktovodů dle terénu, geologie a majetkoprávních vztahů.



Pasportizace infrastruktury

Správa kapacit dopravní sítě, vodovodů, kanalizací, plynovodů a elektrických vedení.



Geotechnické posudky

Hodnocení stability svahů, sesuvů, zakládání staveb a geologických rizik.



Inženýrská geodézie

Propojení měření z totálních stanic a GNSS s katastrálními mapami a digitální technickou mapou (DTM).



Využití GIS v krajině, vodním hospodářství a ŽP



Povodňové modely

Vymezení záplavových území Q10–Q100, rozlivových zón a stanovení povodňového rizika pro zastavěná území.



Eroze půdy

Výpočet ohrožení vodní a větrnou erozí (USLE model), plánování protierozních opatření v krajině.



Územní plánování

Analýza využití území (Land Use / Land Cover), hodnocení záborů zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF).



Ochrana přírody

Mapování biotopů, vymezení ÚSES (Územní systém ekologické stability) a chráněných území.

Srovnání koncepcí: CAD vs. GIS



CAD

Počítačem podporované projektování

Souřadnicový systém

Lokální počátek (0,0) nebo libovolný pravouhlý systém bez geografického určení.

Měřítko & Rozsah

Milimetry až metry — detail jedné konkrétní stavby.

Primární účel

Konstrukce, přesné projektování objektů a tvorba výkresové dokumentace.

Atributová data

Omezené vlastnosti prvků: vrstva, barva, tloušťka čáry. Geometrické ořezy a posuny.



GIS

Geografický informační systém

Souřadnicový systém

Závazná globální nebo národní geodetická reference: S-JTSK, ETRS89, WGS-84.

Měřítko & Rozsah

Kilometry až celosvětový rozsah — krajina, region, stát.

Primární účel

Modelování reálného světa, prostorové analýzy a správa geodatových sad.

Atributová data

Plnohodnotné relační databáze (SQL), prostorové překryvy, obalové zóny, síťové analýzy.

Srovnání CAD vs. GIS: Přehledová tabulka

Kritérium	CAD	GIS
Primární účel	Konstrukce, přesné projektování objektů a tvorba výkresové dokumentace.	Modelování reálného světa, prostorové analýzy a správa geodatových sad.
Souřadnicový systém	Lokální počátek (0,0) nebo libovolný pravoúhlý systém bez geografického určení.	Závazná globální nebo národní geodetická reference (S-JTSK, ETRS89).
Měřítko & Rozsah	Milimetry až metry — detail jedné konkrétní stavby.	Kilometry až celosvětový rozsah — krajina, region, stát.
Atributová data	Omezené vlastnosti prvků (vrstva, barva, tloušťka čáry). Geometrické ořezy a posuny.	Plnohodnotné relační databáze (SQL), prostorové překryvy, obalové zóny, síťové analýzy.



Srovnání koncepcí: BIM vs. GIS

BIM — Building Information Modeling

- 3D parametrické modelování budovy s vysokou úrovní detailu (LOD 100–500).
- Pohled "**Inside-Out**" — prvky konstrukce (stěny, potrubí, okna, výztuž).
- Standardy: **IFC**, RVT, DWG.
- Cíl: Návrh, výstavba, výkaz výměr a Facility Management objektu.

GIS — Geographic Information System

- Modelování stavby v širším prostorovém a přírodním kontextu.
- Pohled "**Outside-In**" — terén, katastr, geologie, inženýrské sítě, ŽP.
- Standardy: **OGC** (GeoPackage, WMS, CityGML).
- Cíl: Výběr staveniště, posouzení vlivu na okolí (EIA), napojení na infrastrukturu.

BIM: Úrovně detailu (LOD) vs. GIS: Datové vrstvy

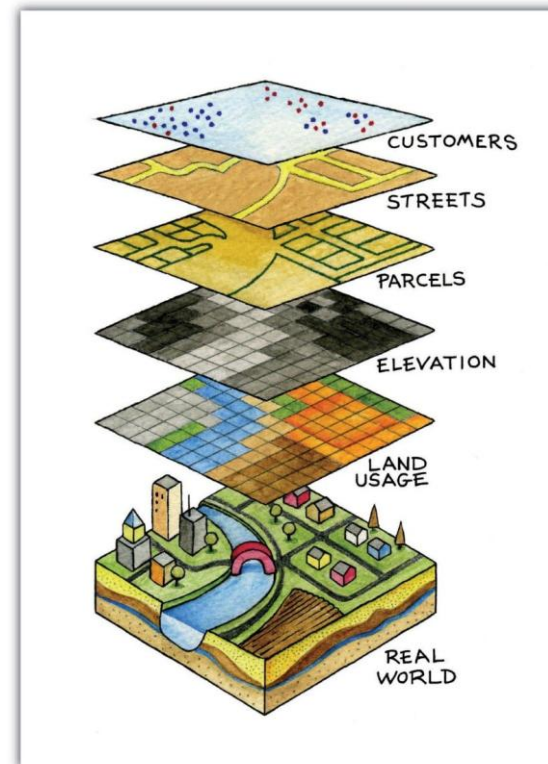
BIM — Úrovně detailu (LOD)

LOD definuje míru podrobnosti a spolehlivosti modelu v každé fázi projektu.



GIS — Datové vrstvy

GIS kombinuje různé tematické vrstvy (vektory, rastry) do jednoho souřadnicového rámce.



GeoBIM: Integrace BIM a GIS v životním cyklu stavby

Definice GeoBIM: Propojení detailních parametrů BIM modelů s geografickým prostorovým kontextem GIS v průběhu celého životního cyklu stavby.

1

Fáze 1 – Plánování & Studie

GIS dodává podklady: DMR, geologii, záplavová území, katastrální hranice, ochranná pásma.

2

Fáze 2 – Projekt & Výstavba

BIM tvoří detailní 3D konstrukci umístěnou do S-JTSK / Bpv; GIS kontroluje kolize stavby s okolním prostředím a sítěmi.

3

Fáze 3 – Provoz (FM & Smart Cities)

GeoBIM správa propojuje provozní senzory (IoT) a tvoří digitální dvojče budovy i městské infrastruktury.

Geodetické základy: Tvar a rozměry Země

Matematické aproximace tvaru Země jsou základem geodézie, kartografie a GIS.

1

Fyzikální povrch Země

Nepravidelný topografický povrch — matematicky nepopsatelný pro přímé výpočty.

2

Geoid

Ekvipotenciální plocha tíhového pole odpovídající střední hladině oceánů.

3

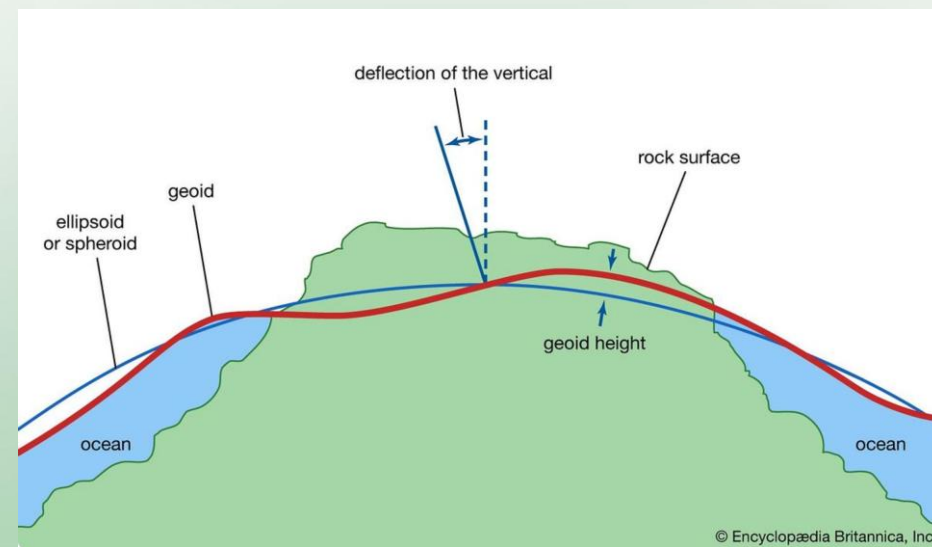
Referenční elipsoid

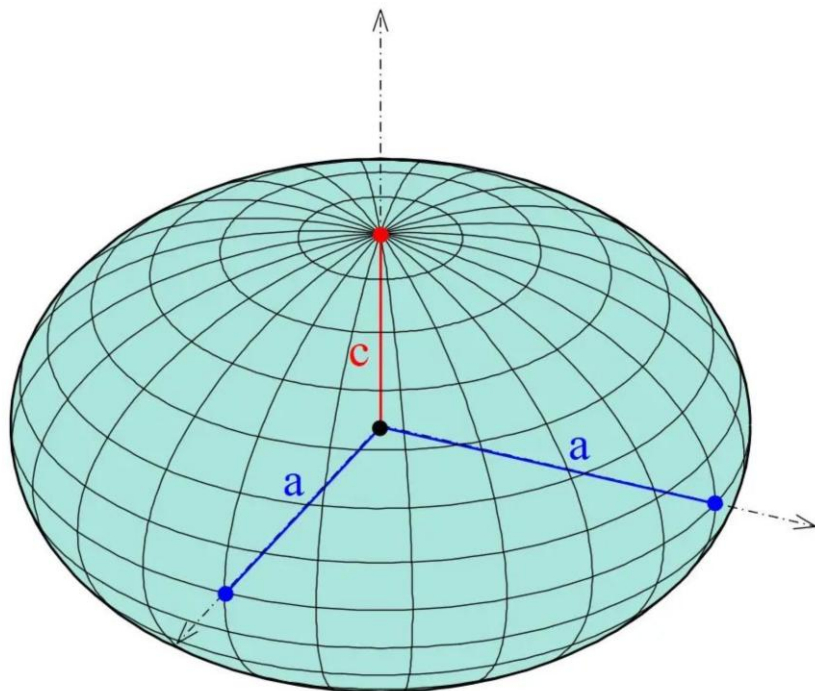
Matematicky definované rotační těleso — přesný podklad pro výpočet souřadnic.

4

Aproximace na kouli

Pro malo-měřítková zobrazení se Země zjednodušuje na kouli $R \approx 6\,371$ km.





Oblate Spheroid

*Credit: By Ag2gaeh (Own work) [CC BY-SA 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)], via
Wikimedia Commons*

Referenční elipsoidy používané v ČR a ve světě

Besselův elipsoid (1841)

$a = 6\,377\,397\text{ m}$,
 $f = 1:299,15$

Lokální elipsoid pro střední Evropu. Základ systému S-JTSK v ČR a SR.

WGS-84 (1984)

$a = 6\,378\,137\text{ m}$, $f = 1:298,257$

Globální geocentrický elipsoid. Základ GPS navigace.

GRS-80 (1980)

$a = 6\,378\,137\text{ m}$, $f = 1:298,257$

Geocentrický elipsoid. Základ souřadnicového systému ETRS89.

Lokalizované vs. geocentrické elipsoidy: Lokalizované (Bessel) líčují s geoidem na konkrétním území, geocentrické slouží celosvětově.

Kartografická zkreslení a typy projekcí

Zakřivený povrch elipsoidu nelze rozvinout do roviny bez deformací. Každé zobrazení podléhá určitému typu zkreslení.

Konformní (Úhlojevná)

Zachovávají věrně úhly a tvary objektů. Délky a plochy podléhají zkreslení.

Použití: Geodézie, katastr, S-JTSK, UTM, navigace.

Ekvivalentní (Plochojevná)

Zachovávají přesné poměry ploch. Úhly a tvary jsou deformované.

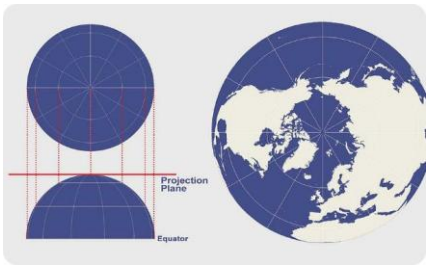
Použití: Tematické mapy, statistika, hustota obyvatelstva.

Ekvidistantní (Délkojevná)

Zachovávají délky v určitých směrech.

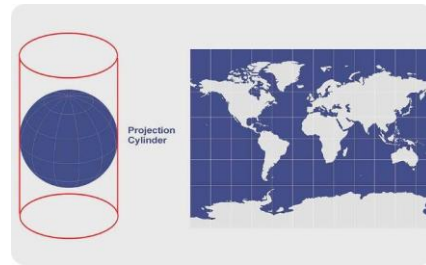
Kartografické zobrazení a zobrazovací plochy

Matematický postup převodu trojrozměrného zakřiveného povrchu elipsoidu do dvourozměrné roviny mapy. Jednoduchá zobrazení lze představit jako zobrazení na rozvinutelné plochy (rovina, válec, kužel).



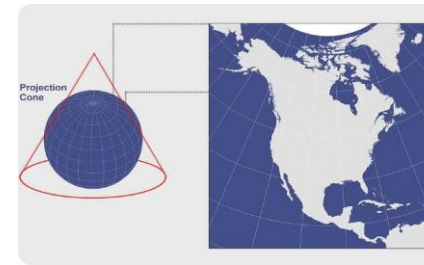
Azimutální zobrazení

Promítání na rovinu dotýkající se elipsoidu v bodě. Vhodné pro polární oblasti a kruhová území.



Válcové zobrazení

Promítání na plášť válce. Příklady: Mercatorovo zobrazení, UTM zóny.



Kuželové zobrazení

Promítání na plášť kužele. Příklady: Lambertovo konformní zobrazení, Křovákovo (S-JTSK).

Poloha zobrazovací plochy vůči Zemi

Přehled kombinací typu zobrazovací plochy (válec, kužel, rovina) a její polohy vůči Zemi (normální, transversální, obecná).

Normální poloha

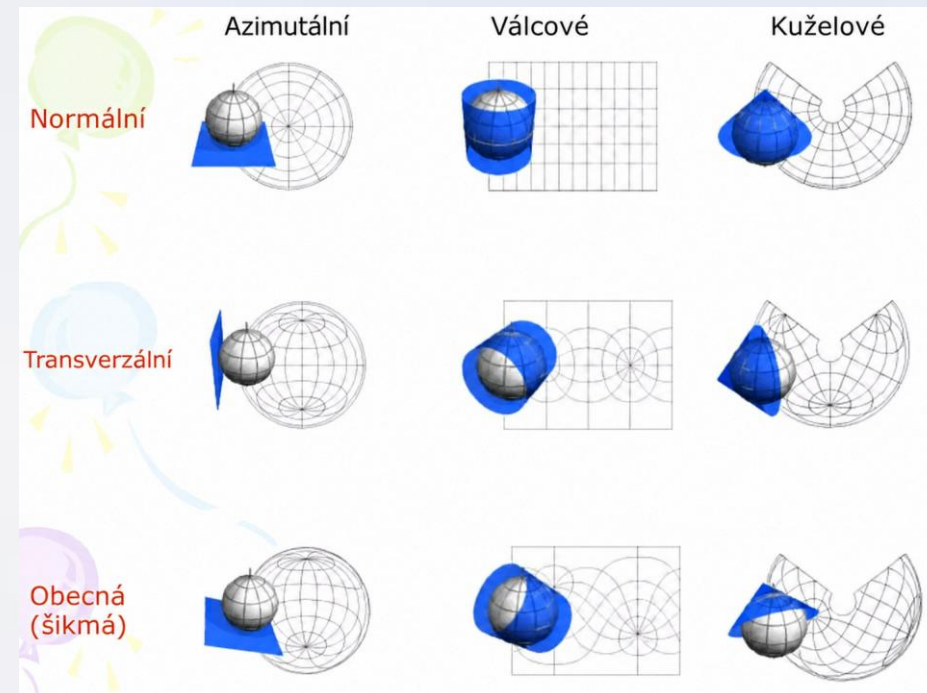
Osa zobrazovací plochy (válce, kužele) nebo střed roviny splývá s osou rotace Země (póly). Výsledná mapa má symetrické poledníky a rovnoběžky. Příklady: Mercatorovo zobrazení (válec), standardní kuželová zobrazení.

Transverzální poloha

Osa zobrazovací plochy je kolmá na osu rotace Země — leží v rovině rovníku. Vhodné pro území protažená ve směru sever–jih. Příklady: Transverzální Mercator (UTM), Gaussovo–Krügerovo zobrazení.

Obecná (šikmá) poloha

Osa zobrazovací plochy svírá libovolný úhel s osou rotace Země. Minimalizuje zkreslení pro šikmo orientovaná území. Příklady: Křovákovo zobrazení S-JTSK (kuželové v obecné poloze), letecká kartografie.



Geografické vs. Kartografické (Rovinné) CRS

Geografické souřadnicové systémy (GCS)

Poloha definována na zakřiveném povrchu elipsoidu nebo koule v úhlových jednotkách (stupně, minuty, vteřiny).

- Zeměpisná šířka (φ / Latitude): -90° až $+90^\circ$
- Zeměpisná délka (λ / Longitude): -180° až $+180^\circ$
- Příklad: WGS-84 (EPSG:4326)
- Limitace: Vzdálenost 1° délky se mění s šířkou (nelze snadno počítat výměry v m^2)

Kartografické / Rovinné systémy (PCS)

Poloha promítnuta z elipsoidu nebo koule do roviny zobrazení v metrických jednotkách [m].

- Pravoúhlý kartézský souřadnicový systém [X, Y]
- Umožňuje přímé výpočty délek, ploch a objemů
- S-JTSK (EPSG:5514)
- UTM Zone 33N / WGS84 (EPSG:32633)

Konstrukční princip Křovákovy zobrazení

Princip dvojitého zobrazení

Bessel 1841

Konformní zobrazení na Gaussovu kouli

Gaussova koule

Konformní kuželové zobrazení v obecné poloze

Výsledek

Mapy ČR/SR s délkovým zkreslením rozloženým podél kartografických rovnoběžek

Zkreslení

0 cm/km dvě nezkreslené rovnoběžky, -10 cm/km střed, +14 cm/km okraje

Poloha kužele

Vrchol kužele leží nad Finským zálivem (mimo ČR/SR), čímž se dosáhlo ideálního pokrytí celého území.

Nezkreslené rovnoběžky

Kužel protíná plochu státu na základní rovnoběžce (-10 cm/km). Vznikají dvě nezkreslené rovnoběžky; na okrajích ČR je zkreslení +14 cm/km.

Souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514)

Název: Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální.

Historie a legislativa

- Konstruován pro ČSR v roce 1927 ing. Josefem Křovákem.
- Oficiální závazný polohopisný systém ČR dle nařízení vlády č. 159/2023 Sb.

Parametrická definice

- Referenční elipsoid: Besselův elipsoid 1841.
- Orientace: Vrchol Hermannskogel u Vídně.
- Zobrazení: Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze.
- EPSG: 5514 (S-JTSK / Krovak East North).

Unikátnost

Pokrytí celého území státu jediným kuželem bez nutnosti dělení do projekčních pásů.

Orientace os a souřadnice v systému S-JTSK

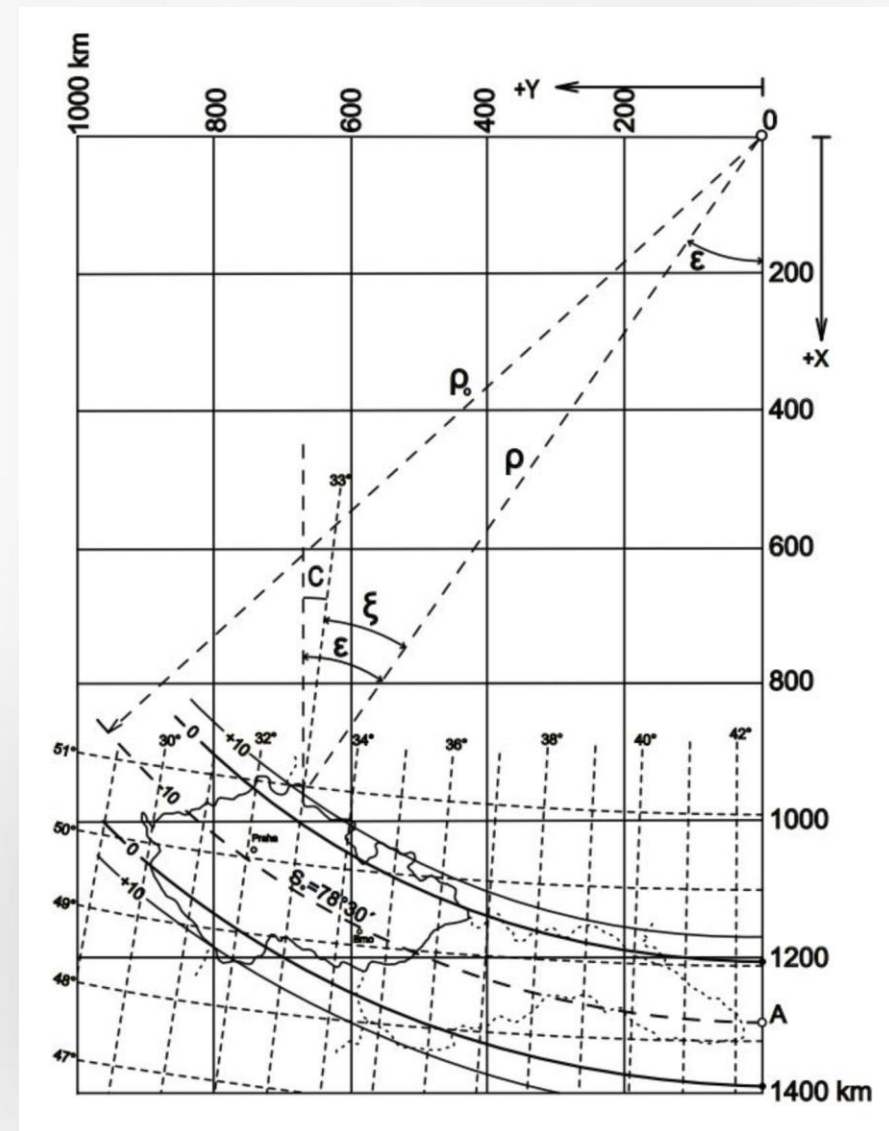
Orientace souřadnicových os

- **Osa X:** Míří kladně směrem k JIHU (hodnoty 900–1 200 km)
- **Osa Y:** Míří kladně směrem k ZÁPADU (hodnoty 400–900 km)
- **Počátek:** Rozvinutý vrchol kužele ve Finském zálivu

Inženýrská konvence v GIS v ČR (–Y, –X)

Souřadnice území ČR leží v 3. kvadrantu — v originálním zobrazení (EPSG:5513) jsou záporné. Verze EPSG:5514 (East North) převrací znaménka pro snazší použití v GIS softwaru.

⚠ Důležité: Při zadávání souřadnic do GIS je nutné dbát na správné pořadí Y a X!



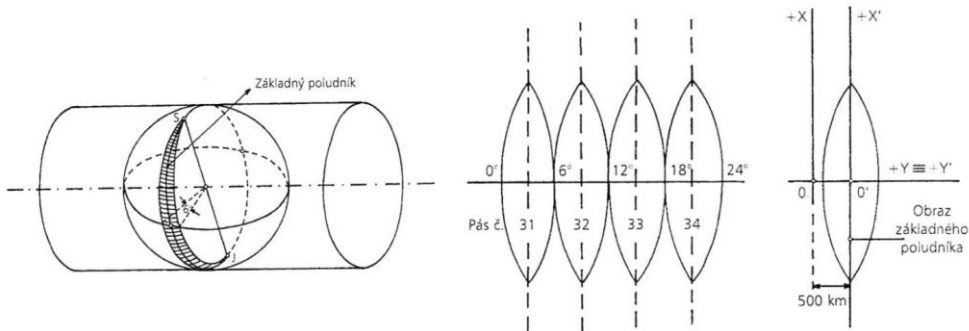
Kartografická zobrazení UTM a Web Mercator

UTM (Universal Transverse Mercator)

- Příčné válcové konformní zobrazení, 60 pásů po 6°
- ČR v pásu 33N (EPSG:25833 / EPSG:32633)
- Použití: Armáda, mezinárodní projekty, NATO

Web Mercator / Pseudo-Mercator (EPSG:3857)

- Válcové zobrazení na kouli pro webové mapové služby
- Google Maps, OpenStreetMap, Mapy.cz
- Zkreslení ploch v polárních oblastech — nevhodné pro výpočty výměř a délek



Globální a evropské systémy: WGS-84 a ETRS89

WGS-84 (EPSG:4326)

- Globální geocentrický systém pro americký GPS
- Není pevně spojen s evropskou tektonickou deskou
- Evropa se vůči WGS84 posouvá o cca 2,5 cm/rok
- využívá zeměpisné souřadnice, ne rovinné

ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)

- Pevně spojen se stabilní částí eurasijské desky (epocha 1989.0)
- Závazný geodetický systém pro geodata v EU dle směrnice INSPIRE

Satelitní geodézie

Moderní GNSS přístroje měří v ETRS89 / WGS-84. Pro stavební účely v ČR se měření transformuje do S-JTSK.

Zásady práce s CRS a nejčastější chyby v praxi

1

Záměna os X a Y v S-JTSK

Vkládání souřadnic v pořadí (X, Y) místo (Y, X) způsobí zrcadlové otočení nebo "odletění" dat o tisíce kilometrů.

2

Chybějící definice polohy

Načtení dat bez definovaného CRS způsobí umístění prvku do nulového bodu [0,0] v Atlantském oceánu (tzv. "Null Island").

3

On The Fly (OTF) vs. Trvalá reprojekce

- **OTF:** Přepočítá pouze v paměti – může způsobovat nepřesnosti při analýzách.
- **Trvalá reprojekce:** Fyzický přepočítá souřadnic do nového souboru. Doporučený postup před analýzami!

Výškové referenční plochy a kvazigeoid

Pochopení rozdílů mezi různými výškovými systémy je zásadní pro přesné geodetické měření a stavební projekty.

Převod mezi elipsoidickou a nadmořskou výškou

- Satelitní systémy GNSS měří **elipsoidickou výšku (h)** nad geometrickým elipsoidem WGS-84 / ETRS89.
- Ve stavebním inženýrství vyžadujeme **normální nadmořskou výšku (H)** v systému Bpv.

Model kvazigeoidu CR-2005 (ČÚZK)

Aplikovaná rovnice:

$$H = h - N$$

kde N je odchylka kvazigeoidu od elipsoidu (v ČR cca +43 až +46 m). Integrováno v geodetických přístrojích pro přímou transformaci GNSS měření do nadmořských výšek Bpv s centimetrovou přesností.

Výškové systémy v ČR: Balt po vyrovnání (Bpv) vs. Jadranský

Výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv)

- Závazný výškový systém v ČR vyhlášený v roce 1957
- Nulový bod odvozen od střední hladiny Baltského moře (vodočet v Kronštadu)
- Používá Moloděnského normální výšky vztahované ke kvazigeoidu

Jadranský výškový systém

- Historický systém Rakouska-Uherska (vodočet v Terstu, Jaderské moře)
- Přibližný vztah výšek na území ČR: $H(\text{Bpv}) = H(\text{Jadranský}) - 0,40 \text{ m}$



Riziko v projektování

Opomenutí 40cm rozdílu mezi Bpv a Jadranským systémem při napojování na starší dokumentaci může způsobit havárii gravitačních kanalizací nebo chybné výškové založení stavby.

Databáze registru EPSG kódů v praxi

EPSG (European Petroleum Survey Group): Mezinárodně uznávaný databázový registr celosvětových souřadnicových systémů spravovaný organizací IOGP.

Přehled zásadních EPSG kódů pro ČR a EU

1

EPSG:5514

S-JTSK / Krovak East North (Oficiální polohopis ČR — katastr, geodézie, projektování).

2

EPSG:4326

WGS 84 (Geografické souřadnice — GPS, drony, GeoJSON).

3

EPSG:3857

WGS 84 / Pseudo-Mercator (Webové podkladové dlaždicové mapy).

4

EPSG:3035

ETRS89-extended / LAEA Europe (Evropské statistické a INSPIRE tematické celoplošné mapy).

5

EPSG:25833

ETRS89 / UTM zone 33N (Přeshraniční stavby a mezinárodní projekty).

Shrnutí: Klíčové koncepty přednášky

Definice GIS

Počítačový systém pro sběr, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat



HW



SW



Geodata



Lidé



Metody

 **80 %+** informací v praxi má prostorový charakter

Evoluce oboru

1854 – Snow

Prostorová analýza cholery v Londýně

1980s – Desktop

ArcInfo, osobní počítače

1960s – CGIS

První digitální GIS v Kanadě

Dnes – Cloud

WebGIS, IoT, digitální dvojčata

Shrnutí: Souřadnicové systémy a aplikace v praxi

Souřadnicové systémy

S-JTSK

EPSG:5514 — národní systém ČR

WGS-84

Globální GPS systém

ETRS89

Evropský geodetický rámec

UTM

Universální příčné Mercatorovo zobrazení

Aplikace v praxi

→ Liniové stavby

Dálnice, železnice, inženýrské sítě

→ Územní plánování

Pasportizace sítí, regulační plány

→ Povodňové modely

Záplavová území, DMR, srážkoodtokové analýzy

→ Ochrana přírody

Chráněná území, geotechnické posudky

Doporučená studijní literatura a akademické zdroje

Wikipedia – Geografický informační systém (GIS)

Přehledový článek k historii, architektuře, datovým modelům a prostorovým analýzám.

[Odkaz](#)

MIT OpenCourseWare – Geographic Information Systems

Výukové materiály a přednášky z MIT k základům geoinformatiky.

[Odkaz](#)

UCGIS GIS&T Body of Knowledge

Komplexní znalostní báze University Consortium for Geographic Information Science pro výuku GIS.

[Odkaz](#)

Wikipedia – S-JTSK a Křovákovo zobrazení

Detailní popis konstrukce Křovákova zobrazení, Besselova elipsoidu a parametrů EPSG:5514.

[Odkaz](#)

Spatial Analysis Online – de Smith, Goodchild, Longley

Volně dostupná online učebnice prostorové analýzy a GIS. Komplexní reference pro pokročilé analytické metody.

[Odkaz](#)

GIS Study – YouTube kanál

Výukové video tutoriály k GIS, prostorovým analýzám a práci s geodaty. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

[Odkaz](#)

Esri Training – oficiální výukový portál

Bezplatné i placené kurzy k ArcGIS, prostorovým analýzám a GIS technologiím od společnosti Esri.

[Odkaz](#)